

**FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN TUGAS
AKHIR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
INFORMATIKA, S1 SISTEM INFORMASI, S1
REKAYASA PERANGKAT LUNAK, S1 SAINS DATA
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS TELKOM**

NO DOKUMEN : TUP-KKICS-SPM-DI-001

 Universitas Telkom	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	TUP-KKICS-SPM-DI-001
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Dayeuh Kolot, Kab. Bandung 40257	No. Revisi	00
	FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR KK ICS	Berlaku Efektif	2 Oktober 2025
		Halaman	1 dari 38

**FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA, S1 SISTEM
INFORMASI, S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK, DAN S1
SAINS DATA**

PENGESAHAN:

Purwokerto, 14 Oktober 2025

Disusun oleh :  Paradise, S.Kom., M.Kom.	Diperiksa oleh :  Dr. Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom	Disahkan oleh :  Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T.
Ketua Kelompok Keilmuan Informatika dan Komputer Telkom University Kampus Purwokerto	Wakil Direktur Bidang Akademik & Riset Telkom University Kampus Purwokerto	Direktur Telkom University Kampus Purwokerto

	UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	TUP-KKICS-SPM-DI-001
	Jl. Telekomunikasi No. 1, Dayeuh Kolot, Kab. Bandung 40257	No. Revisi	00
	FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR KK ICS	Berlaku Efektif	2 Oktober 2025
		Halaman	1 dari 1

RIWAYAT REVISI (*REVISION HISTORY*)

No Revisi (<i>Revision Number</i>)	Tanggal (<i>Date</i>)	Ringkasan Perubahan (<i>Summary of Changes</i>)
00	2 Oktober 2025	1. Sebelumnya Prodi S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, dan S1 Sains Data memiliki format yang berbeda-beda. 2. Cover ke-4 Peodi tersebut disamakan susunan katanya. 3. Lembar pengesahan tertanda tangan menggunakan data NIP. 4. Kata pengantar diatur untuk urutannya kepada siapa saja 5. Bab 1-5 didefinisikan masing masing bab secara rinci, apa yang harus dituliskan dalam naskah, narasi dalam bentuk paragraf atau poin-poin.

**<JUDUL TA SINGKAT DAN SPESIFIK, TETAPI CUKUP JELAS
MEMBERI GAMBARAN MENGENAI TA YANG DIUSULKAN >**

Tugas Akhir

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

pada Program Studi <Nama Prodi>

Direktorat Kampus Purwokerto

Universitas Telkom

<NIM>

<Nama Lengkap Mahasiswa>



**Universitas
Telkom**

Program Studi Sarjana <Nama Prodi>

Direktorat Kampus Purwokerto

Universitas Telkom

Purwokerto

<Tahun Pengajuan>

LEMBAR PENGESAHAN

<JUDUL TA DALAM BAHASA INDONESIA>

<JUDUL TA DALAM BAHASA INGGRIS>

<NIM Mahasiswa>

<Nama Lengkap Mahasiswa>

Tugas akhir ini telah diterima dan disahkan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar pada Program Studi Sarjana <Nama Prodi>

Direktorat Kampus Purwokerto

Universitas Telkom

Purwokerto, <Tanggal/Bulan/Tahun>

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

<Nama Lengkap dan Gelar>

NIP: <NIP>

<Nama Lengkap dan Gelar>

NIP: < NIP >

Penguji I,

Penguji II,

<Nama Lengkap dan Gelar>

NIP: < NIP >

<Nama Lengkap dan Gelar>

NIP: < NIP >

Ketua Program Studi
Sarjana <Nama Prodi>,

<Nama Lengkap dan Gelar>

NIP: < NIP >

LEMBAR ORISINALITAS

Dengan ini saya, <Nama Lengkap Mahasiswa>, menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya dengan judul <Judul TA> beserta dengan seluruh isinya merupakan hasil karya saya sendiri, dengan tidak melakukan penjiplakan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dengan masyarakat keilmuan, serta produk dari tugas akhir ini bukan merupakan hasil dari *Generative AI*. Saya siap menanggung risiko/sanksi yang diberikan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Laporan Tugas Akhir, atau jika ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya.

Purwokerto, <Tanggal/bulan/tahun>

Yang menyatakan

Materai 10.000

<Nama Lengkap Mahasiswa>

NIM: <NIM>

ABSTRAK

Abstrak ditulis dengan format font Time New Roman size 11 spasi 1 dalam bahasa Indonesia. Isinya merupakan uraian singkat tetapi lengkap mengenai **permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan**. Tujuan penelitian disarikan dari tujuan penelitian pada pendahuluan, metode penelitian disarikan dari proses penelitian, dan hasil penelitian ditarik dari kesimpulan dengan nilai hasil secara kualitatif dan kuantitatif. Abstrak atau *abstract* terdiri atas satu alinea dan satu spasi maksimal **200 kata**. Tidak boleh ada sitasi pada abstrak. Pada abstrak tidak menggunakan penamaan, simbol atau istilah yang teknis, misalnya minsup untuk menyatakan nilai support minimal.

Kata Kunci: merupakan kata-kata kunci yang menjelaskan isi tulisan, biasanya dapat diambil dari judul dan abstrak. Maksimal enam buah dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh: abstrak, bahasa Indonesia, kualitatif, kuantitatif

ABSTRACT

The abstract should state briefly the general aspects of the subject and the main conclusions. The length of abstract should be no more than 200 words and should be typed be with 11 pts. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords: *keyword should be chosen that they best describe the contents of the paper and should be typed in lower-case, except abbreviation. Keyword should be no more than 6 words.*

KATA PENGANTAR

Kata pengantar laporan tugas akhir ini berisi ucapan syukur, penjelasan singkat tentang tujuan dan latar belakang penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan tugas akhir.

1. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Telkom.
3. Ucapan terimakasih kepada Direktur Universitas Telkom Direktorat Kampus Purwokerto.
4. Ucapan terimakasih kepada Ketua Program Studi.
5. Ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing.
6. Ucapan terima kasih kepada individu maupun lembaga yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan yang relevan.

Purwokerto, Tanggal Bulan Tahun

(TTD)

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Batasan Masalah	3
1.6. Hipotesis Penelitian (Opsional)	3
1.7. Jadwal Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Tinjauan Pustaka.....	5
2.2. Landasan Teori.....	6
2.2.1. Sub Topik	6
2.2.2. Sub Topik	6
2.2.3. Dst	6

BAB III METODE PENELITIAN	7
3.1. Subjek dan Objek Penelitian	7
3.2. Alat dan Bahan Penelitian	7
3.2.1. Alat Penelitian	7
3.2.2. Bahan Penelitian	7
3.2.3. Diagram Alir Penelitian	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1. Hasil	9
4.2. Pembahasan.....	9
4.3. Implikasi Tugas Akhir (Khusus untuk Prodi S1 Sistem Informasi)	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
5.1. Kesimpulan	10
5.2. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11
ATURAN PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo Universitas Telkom dengan tulisan di bawah.	13
Gambar 1. 2 Contoh Penulisan footnote.	18
Gambar 1. 3 Contoh penggunaan Ibid di dalam footnote.	19
Gambar 1. 4 Contoh penggunaan Op. Cit pada Footnote	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Contoh Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir	4
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	6

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagian ini berfokus pada kemampuan mahasiswa untuk mendeskripsikan permasalahan yaitu berupa identifikasi gap antara kebutuhan atau kondisi saat ini dengan target atau kondisi ideal yang diharapkan, dapat diungkapkan dengan jelas dan disertai data pendukung yang valid. Permasalahan akan menjadi latar belakang dari Tugas Akhir. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi masalah yang didukung dengan data dan mengidentifikasi akar permasalahan.

Bagian ini menjelaskan apa yang melatarbelakangi dilakukannya suatu penelitian. Jelaskan apa yang menjadi penyebab, pendorong, dasar/alasan suatu penelitian. Bagian ini harus dapat menjawab pertanyaan pembaca mengenai “MENGAPA” penelitian dilakukan.

Penelitian biasanya didasari dari suatu masalah (saat lampau, saat ini, saat esok), yang kemudian ingin dicari penyelesaiannya. Jika penelitian berasal dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, di bagian ini uraikan masalah-masalah yang ada. Lengkapi uraian itu dengan hasil survey, potongan berita, atau laporan ilmiah mengenai masalah tersebut.

Jika penelitian merupakan pengembangan dari suatu sistem atau alat, uraikan di bagian ini mengenai kondisi sistem/alat tersebut dan kekurangan-kekurangan yang dianggap perlu untuk dikembangkan lebih lanjut.

Jika penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, jelaskan pada bagian latar belakang ini, penelitian-penelitian apa yang dimaksud. Sebutkan apa perbedaan dan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, dan bagian apa/mana yang akan anda lanjutkan/tingkatkan. Latar Belakang HARUS berisi poin-poin berikut ini:

1. Apa kondisi umum (yang mendukung) saat ini
2. Apa kondisi suatu bidang spesifik (yang anda tinjau)
3. Masalah apa yang terjadi di bidang spesifik itu (past, present, future).
4. Deskripsi masalah tersebut:

- a. kira-kira apa penyebabnya
 - b. apa perilaku/karakteristik dari masalah
 - c. dampak masalah itu terhadap sistem yang lebih luas
5. Deskripsikan solusi-solusi yang mungkin mengatasi masalah itu
 6. Apa solusi pilihan anda, mengapa?
 7. Deskripsikan solusi yang anda usulkan (sedikit/sekilas saja)
 8. Ungkapkan pentingnya solusi anda (dampak/keunggulan) dibanding solusi lain.

Contoh: Peningkatan efisiensi sel surya sudah banyak diteliti, mengenai bahan [1][2], lapisan pelindung [3][4], dan kualitas konduktor [5][6]. Namun belum ada yang meneliti masalah ...-nya. Penelitian ini mengusulkan sebuah algoritma baru sistem *tracking* berdasarkan model SURYO [7].

1.2. Rumusan Masalah

Bagian rumusan masalah berisikan penjabaran permasalahan yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan. Buatlah pernyataan penelitian yang spesifik dan dapat diukur, yang akan membantu dalam mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan yang timbul pada latar belakang. Masalah yang telah diobservasi pada latar belakang dijadikan satu ‘rumus’ atau pernyataan yang ringkas dan tepat.

1.3. Tujuan Penelitian

Bagian tujuan penelitian ditulis berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Tujuan penelitian bukanlah rumusan masalah yang diubah cara penyampaianya ataupun susunan kalimatnya. Pengertian tujuan penelitian dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah. Nyatakan tujuan utama dari penelitian yang berfokus pada analisis dan pemecahan permasalahan. Tujuan penelitian dapat dituliskan dalam bentuk paragraf atau poin.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan apa manfaat yang diperoleh jika permasalahan dapat diselesaikan melalui tugas akhir ini. Penulisan manfaat penelitian ini dengan mempertimbangkan pihak yang terkait (*stakeholder*) dengan konteks tugas akhir seperti organisasi, komunitas, atau peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat dituliskan dalam bentuk paragraf atau poin.

1.5. Batasan Masalah

Batasan penelitian mencakup tentang ruang lingkup dalam penelitian, kondisi dan/atau asumsi yang telah ada pada rumusan masalah. Batasan tidak terlalu melebar ataupun terlalu sempit dengan kersionalan untuk keadaan sebenarnya. Batasan dapat berupa data yang digunakan, fenomena permasalahan (deterministik, probabilistik, atau stokastik), batasan anggaran, batasan waktu, dan batasan-batasan lain yang relevan. Batasan penelitian ini digunakan pada keadaan-keadaan apa suatu penyelesaian masalah (solusi/hasil penelitian) dikatakan berlaku. Sebagai contoh:

1. Responden yang dijadikan penelitian merupakan warga kota Surabaya.
2. Sistem logistik bencana yang diamati adalah daerah Indonesia bagian timur.

Batasan penelitian yang kurang tepat:

1. Sistem logistik bencana dapat diterapkan untuk semua daerah (terlalu luas).
2. Sistem logistik bencana hanya dapat menggunakan semua kendaraan (terlalu sempit, irasional semua daerah tidak dapat dijangkau oleh kendaraan).

1.6. Hipotesis Penelitian (Opsional)

Merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang akan dibahas. Hipotesis memuat penjelasan mengenai metode/konsep yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, serta alasan pemilihan metode/konsep tersebut. Selain itu, dalam hipotesis dimunculkan perbedaan antara metode/konsep yang digunakan dengan metode/konsep terdahulu. Hipotesis juga berisikan perkiraan hasil dari rencana solusi yang akan dilakukan.

1.7. Jadwal Penelitian

Berisi jadwal pelaksanaan pengerjaan tugas akhir. Perlu ditetapkan beberapa *milestones* untuk menentukan pencapaian pekerjaan. Jadwal pelaksanaan akan menjadi acuan dalam mengevaluasi tahap-tahap pekerjaan seperti yang tertuang dalam *milestones* yang sudah ditetapkan. Tabel jadwal pelaksanaan hanya dituliskan ketika Penulisan Proposal, ketika sudah penulisan Tugas Akhir tabel ini dihapus.

Tabel 1. 1 Contoh Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

No.	Deskripsi Tahapan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi Literatur						
2	Pengumpulan Data						
3	...						
4	...						
5	...						
6	Penyusunan Laporan/Buku TA						

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Usahakan pustaka terbaru dan relevan dengan yang akan diteliti (**jurnal atau publikasi ilmiah lainnya**), uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka mengenai temuan dan materi lain yang diperoleh yang akan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Jumlah pustaka yang digunakan berjumlah proporsional dengan topik yang dibahas. Sebagai kewajaran 10 karya ilmiah dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.

Batasi penggunaan istilah asing. Jika memungkinkan, gunakan padanan istilah asing tersebut dalam istilah bahasa Indonesia. Jika tidak ada padanan kata bahasa Indonesia, maka dapat digunakan kata atau istilah asing. Semua istilah asing dicetak miring (*italic*). Bagian ini merangkum penelitian terdahulu. Beri paragraf pendahuluan sebelum membuat tabel ringkasan, misalnya seperti berikut:

Penjabaran penelitian-penelitian yang disebutkan dan menjadi pembandingan, baik itu dari kelebihan maupun kekurangan yang akan dihasilkan oleh penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tabel. Pada Tabel 2.1 menunjukkan penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai deteksi sarkasme. Penelitian tersebut dijadikan acuan karena merupakan penelitian yang tergolong baru di bidang deteksi sarkasme. Selain itu juga dianalisis kelebihan yang dapat menjadi rujukan bagi Tugas Akhir ini serta kelemahan dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan atau perbaikan untuk mencari solusi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Tahun	Pembahasan	Metode	Kelebihan dan Kekurangan	Perbedaan Penelitian
1	Enriching Word Vectors with Subword Information (2025) [1]	Penelitian ini mengusulkan teknik berbasis model skipgram yang merepresentasikan kata-kata sebagai kantong karakter n-gram. Setiap kata adalah penjumlahan dari representasi vektor n-gram karakter. Hasil penelitian diuji kesamaan kata dan analogi dalam sembilan bahasa.	FastText	Kelebihan: Kekurangan:	
2					

2.2. Landasan Teori

Bagian ini memuat pengertian-pengertian dan sifat-sifat yang diperlukan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya. Dasar teori memuat teori-teori yang mendasari terlaksananya penelitian yang **bersumber dari buku atau laporan komprehensif yang tersedia secara publik**.

Dasar teori memuat uraian teoritis yang mendasari tema penelitian. Dasar teori sebaiknya diambil dari buku teks standar yang telah terbukti kebenarannya. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya dengan mengikuti cara sitasi nama-tahun dalam kurung biasa. Contoh:

2.2.1. Sub Topik

2.2.2. Sub Topik

2.2.3. Dst

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada pembahasan metode penelitian akan dipaparkan secara berurutan mengenai Subjek dan Objek Penelitian.

3.1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian di bidang informatika, subjek penelitian berkaitan dengan data, perangkat lunak, perangkat keras, sistem, proses, atau algoritma tertentu, bukan pada partisipasi manusia secara langsung. Objek penelitian merupakan bagian dari subjek yang diamati lebih dalam, dapat berupa permasalahan, fenomena, atau aspek tertentu dari subjek tersebut. Dengan kata lain, objek penelitian adalah fokus utama yang dipelajari dari suatu entitas, sistem, atau algoritma yang menjadi perhatian penelitian. Sebagai contoh:

Subjek: Aplikasi *e-learning* Universitas XXX.

Objek: Tingkat efektivitas fitur kuis otomatis dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Alat Penelitian

Alat penelitian mencakup perangkat keras seperti laptop/PC dan media penyimpanan, perangkat lunak berupa sistem operasi, bahasa pemrograman, IDE, DBMS, serta *library/framework* yang mendukung implementasi. Selain itu, teori, persamaan, serta variabel penelitian juga termasuk ke dalam peralatan yang digunakan dalam proses analisis dan pengujian.

3.2.2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian adalah data yang digunakan sebagai dasar analisis dan pengujian. Data tersebut terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, atau survei, serta data sekunder yang bersumber dari

publikasi, dataset terbuka, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

3.3. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian menggambarkan alur kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, hingga hasil. Diagram alir penelitian dituliskan dalam bentuk diagram *flowchart* dan setiap proses atau tahapan pada diagram penelitian wajib dijelaskan. Pada sub-bab ini akan menjadi acuan pada Bab 4.1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Bagian ini memuat hasil dari penelitian. Hasil dari tiap tahapan berdasarkan metode yang telah diajukan sebelumnya (Sub-bab 3.3.). Hasil dari penelitian dijelaskan secara rinci mengenai hasil dari setiap tahapan dari penelitian yang telah dilaksanakan, baik berupa sistem, alat, maupun eksperimen.

4.2. Pembahasan

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan observasi dari hasil berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan, dapat ditunjang dengan alat kaji seperti data statistik, antarmuka, fungsi, pengujian, dan sajian bentuk kuantitatif dan/ atau kualitatif lainnya. Pada pembahasan ini mampu menjelaskan hubungan antara hasil penelitian dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga mengarah pada suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

4.3. Implikasi Tugas Akhir (Khusus untuk Prodi S1 Sistem Informasi)

Implikasi tugas akhir merupakan penjelasan riil terkait bagaimana efek hasil tugas akhir di dunia nyata. Hasil implikasi tugas akhir harus didukung oleh analisis penyelesaian masalah dan analisis implementasi dari tugas akhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sub-bab ini memuat elaborasi dan ringkasan yang jelas dari hasil penelitian, menggambarkan bagaimana tujuan penelitian tercapai. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis secara komprehensif atas eksperimen yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk narasi satu dua paragraf. Pada dasarnya, kesimpulan menjawab permasalahan atau tujuan Tugas Akhir yang telah dinyatakan dalam Bab I. Sebagai contoh, apabila terdapat dua tujuan penelitian, maka kesimpulan yang harus dihasilkan juga harus dua. Kesimpulan yang baik berupa kalimat yang ringkas, runut dan informatif. Hindari penggunaan nomor apabila hanya berisi satu kesimpulan saja.

5.2. Saran

Sub-bab saran berisi hal-hal yang masih dapat dikerjakan dengan lebih baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut, atau berisi masalah-masalah yang dialami pada saat proses pengerjaan tugas akhir. Saran dapat didapatkan dari hasil validasi dari *problem owner* yang belum diakomodasi dalam Tugas Akhir ini. Saran juga dapat berisi usulan penelitian lanjutan. Akan tetapi, penulisan saran tidak boleh melenceng dari pokok kajian dan hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisikan daftar referensi yang digunakan dalam pembuatan buku Tugas Akhir ini, dimana minimal terdapat 20 referensi yang digunakan dan seluruh referensi yang ada tercatat diacu dalam buku Tugas Akhir. Referensi yang dijadikan sebagai basis mendapatkan gap atau peluang penelitian berasal dari publikasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Daftar pustaka mengikuti format IEEE.

Penyusunan rujukan dalam daftar pustaka berurut urutan kemunculan dan diberi nomor angka arab dalam kurung siku. Penulisan unsur-unsur keterangan pustaka mengikuti kaidah dengan urutan: (1) nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal dan nama tengah, tanpa gelar akademik; (2) tahun penerbitan; (3) judul; (4) tempat penerbitan; dan (5) nama penerbit. Untuk pemisah antar-unsur keterangan pustaka digunakan tanda titik “.”.

Daftar referensi atau pustaka terdiri atas makalah dan buku yang diterbitkan dan lazimnya dapat ditemukan di perpustakaan. Selain itu, pustaka juga dapat diambil dari halaman situs internet (*website*) dengan merujuk pada aturan yang berlaku di bidangnya masing-masing. Tesis termasuk dalam daftar pustaka karena meskipun tidak diterbitkan pada umumnya dapat ditemukan di perpustakaan. Buku ajar (*textbook*) yang dimuat dalam daftar pustaka supaya diusahakan terbitan yang paling mutakhir. Sumber rujukan (pustaka) dapat terdiri atas tiga sumber rujukan, yaitu:

1. Rujukan yang bersumber dari buku ilmiah, makalah ilmiah dalam jurnal, prosiding, dll
2. Rujukan yang bersumber dari film atau televisi
3. Pustaka yang bersumber dari situs internet

ATURAN PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

1.1. Format Penulisan Tugas Akhir

Penampilan merupakan faktor penting untuk mewujudkan Tugas Akhir yang rapi dan seragam. Berikut ini adalah beberapa aspek yang distandarkan.

1.1.1. Kertas

Spesifikasi kertas yang digunakan adalah kertas berjenis HVS berwarna putih polos dengan berat 80 gram/cm³ dan berukuran A4 (21,5 cm x 29,7 cm).

1.1.2. Pengetikan

Pengetikan dan/atau pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (*single side*), dengan posisi penempatan teks pada tepi kertas adalah:

- Batas kiri: 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan) dari tepi kertas
- Batas kanan: 3 cm dari tepi kertas
- Batas atas: 3 cm dari tepi kertas
- Batas bawah: 3 cm dari tepi kertas.

Huruf menggunakan jenis huruf *Times New Roman/Calibri/Aptos* 12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan – *justify*). Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,5 (*Line spacing = 1.5 lines*), dan huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam.

1.1.3. Penomoran Halaman

Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka Romawi kecil seperti i, ii, iii dst., dan angka Arab seperti 1, 2, 3, ... dst.

Angka Romawi kecil digunakan untuk bagian awal Tugas Akhir kecuali Halaman Sampul. Letak horizontal di tengah, 2,5 cm dari tepi bawah kertas. Khusus untuk halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

Angka Arab digunakan untuk bagian isi Tugas Akhir dan bagian akhir Tugas Akhir yaitu Daftar Pustaka. Letaknya di sudut kanan atas; 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomoran diletakkan di tengah, 2,5 cm dari tepi bawah kertas.

1.1.4. Halaman Sampul

Halaman sampul diketik simetris di tengah (*center*). Judul tidak diperkenankan menggunakan singkatan, kecuali nama atau istilah telah lazim digunakan di bidang ilmu tersebut MIMO, WLAN, dan tidak disusun dalam kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun.

1.2. Ketentuan Penggunaan Gambar, Tabel dan Persamaan

1.2.1. Penyisipan Gambar

Nomor urut dan judul gambar ditulis di bawah gambar yang dijelaskan dengan nama gambar. Angka pertama pada nomor urut gambar merujuk pada bab berapa gambar itu muncul. Angka kedua merujuk pada urutan gambar ke berapa pada bab tersebut. Untuk mudahnya, semua judul gambar pada dokumen ini telah diformat sesuai ketentuan, anda tinggal mengganti tulisan keterangan gambar lalu sorot keseluruhan baris judul gambar, klik-kanan dan pilih '*Update Field*'.

Gambar yang disisipkan harus dirujuk dalam kalimat pada paragraf sebelum atau sesudah gambar itu diletakkan. Misalnya, penggunaan gambar dan penulisan nomor urut serta judul gambar seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1. Pada paragraf setelah penyisipan gambar, harus ada tulisan yang menjelaskan tentang maksud/arti gambar dan tujuan penggunaannya pada tulisan.



Gambar 1. 1 Logo Universitas Telkom dengan tulisan di bawah

1.2.2. Penyisipan Tabel

Nomor urut dan judul tabel ditulis di atas tabel. Angka pertama pada nomor urut tabel merujuk pada bab berapa tabel itu muncul, dan angka kedua merujuk pada urutan tabel ke berapa pada bab tersebut. Untuk mudahnya, semua judul tabel pada dokumen ini telah diformat sesuai ketentuan, Anda tinggal mengganti tulisan keterangan tabel lalu sorot keseluruhan baris judul tabel, klik-kanan dan pilih ‘*Update Field*’.

Tabel yang disisipkan harus dirujuk pada paragraf sebelum atau sesudah tabel itu diletakkan. Misalnya sistem yang akan dirancang memiliki karakteristik sebagai dijelaskan pada Tabel 2.1. Setelah penyisipan tabel, harus ada tulisan yang menjelaskan tentang maksud atau arti tabel dan tujuan penggunaannya pada tulisan. Penulisan nomenklatur judul tabel mengikuti buku terbitan IEEE, yaitu nomenklatur dicetak tebal (*Bold*) “Tabel 2.1” diikuti 2 spasi, kemudian tulis judul sebagai *Sentence case* dan diakhiri tanda baca titik.

1.2.3. Penulisan Rumus dan Persamaan

Pada *Microsoft office*, rumus dapat ditulis menggunakan fasilitas yang disediakan (*Insert >> Equation*).

$$f(x) = \alpha_0 + \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos \frac{n \pi x}{L} + \beta_n \sin \frac{n \pi x}{L}) \quad (2.1)$$

dimana:

α_0 = Konstanta alfa di indeks ke-0

β_n = Konstanta beta di indeks ke-n.

Setiap rumus atau persamaan yang dianggap penting diberi identitas nomor yang penulisannya seperti pada contoh rumus (2.1) di atas, artinya rumus di Bab 2 urutan ke 1. Kemudian dijelaskan tentang maksud dan arti rumus atau persamaan itu serta tujuan penggunaannya pada tulisan.

1.3. Penulisan Kutipan format IEEE

Walaupun penulis diperkenankan mengutip, bukan berarti tulisannya sarat dengan kutipan. Tulisan hasil penelitian harus merupakan hasil gagasan asli penulisnya bukan kumpulan kutipan pendapat pihak lain. Jika akan mengutip, pertimbangkan jangan sering mengutip dengan cara langsung, variasikan dengan cara tidak langsung. Kutipan seharusnya dapat mengembangkan gagasan penelitian.

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa penambahan. Kutipan tidak langsung adalah ide/konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri.

1.3.1. Kutipan Langsung

Cara melakukan kutipan langsung:

- Dikutip apa adanya;
- Diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis;
- Dibubuhi tanda kutip (“...”);
- Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nomor urut referensi di Daftar Pustaka, misalnya [12].
- Jika berbahasa lain (asing atau daerah), kutipan ditulis dimiringkan (*italic*);
- Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak tiga buah jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, dan empat titik jika di bagian akhir kalimat;
- Jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda kurung, misalnya, (penggarisbawahan oleh penulis).

Contoh: Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Nugraha mengatakan "Sistem sensor warna berbasis LDR mampu mengenali dan membedakan jenis warna yang diprioritaskan...." [10].

1.3.2. Kutipan Tidak Langsung

Cara melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Menggunakan redaksi dari penulis sendiri (parafrasa);

- Mencantumkan sumber (urutan referensi di Daftar Pustaka)

Contoh: Pendekatan penggunaan LDR sebagai sensor warna telah terbukti dapat digunakan dengan cukup efektif [10].

1.4. Penggunaan Referensi

Sumber referensi dapat menggunakan Buku (*Textbook, Handbook, dll*), Buku TA, *Proceeding* Konferensi, Jurnal, *Datasheet, White Paper*, Majalah Ilmiah, Halaman Website. Untuk Tugas Akhir, menggunakan minimal 5 sumber referensi yang ber- ISSN atau ber-ISBN.

1.5. Penggunaan Footnote

Footnote atau catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku (biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks yang berfungsi untuk menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok). *Footnote* juga dapat berupa keterangan yang menjelaskan terkait dengan sumber kutipan diambil. Dengan memberikan sumber kutipan tersebut dapat menjelaskan kepada pembaca terkait informasi atau pedoman bagi pembaca terkait informasi lanjutan dari kutipan yang diambil.

Footnote juga dapat berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai bukti

Dengan adanya catatan kaki atau footnote pada kutipan dari pernyataan maupun data yang dilampirkan. Akan memberikan penjelasan kepada pembaca terkait karya tulis atau jurnal yang dibuat menunjukkan tempat dimana kutipan pernyataan maupun data tersebut diambil.

- b. Informasi lanjutan

Dengan memberikan catatan kaki atau *footnote* pada pernyataan ataupun pembahasan tertentu akan memberikan informasi lanjutan kepada pembaca. Dengan demikian pembaca dapat mencari informasi yang lebih luas dari yang dibahas maupun yang lebih terperinci terkait dengan studi kasus tertentu.

- c. Memperluas konteks pembahasan

Dengan melampirkan footnote pada pembahasan yang dikutip akan memperluas pembahsana yang dapat dipelajari oleh pembaca ketika menghadapi studi kasus yan sesuai dengan kutipan yang dilampirakn didalam karya tulis kita.

d. Keterangan dan petunjuk

Fungsi selanjutnya adalah sebagai petunjuk dan keterangan untuk memberikan lampiran terkait dengan pernyataan, data maupun fakta-fakta tertentu. Sehingga, pembaca dapat mempelajari terkait dengan persoalan, halaman, sub-bab dari karya ilmiah atau jurnal yang terkait.

Dalam membuat *footnote*, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Nama penulis atau pengarang

Nama penulis/pengarang dituliskan secara lengkap dari kutipan yang diambil tanpa perlu menuliskan gelar dari penulis tersebut.

b. Judul tulisan

Judul dari sumber tempat kutipan dituliskan dengan jelas dan lengkap serta memperhatikan kaidah EYD dalam menuliskan *footnote*.

c. Tahun terbit

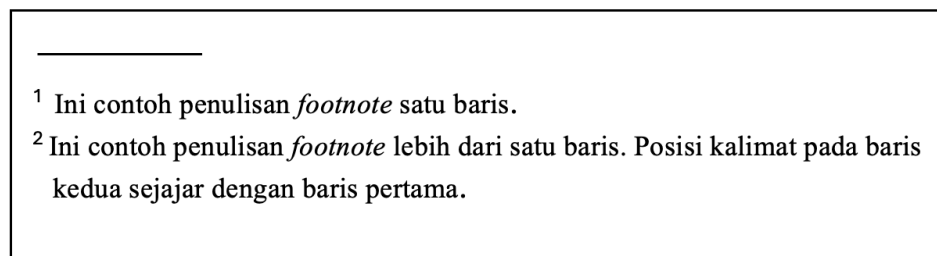
Salah satu hal yang perlu dituliskan adalah tahun penerbitan dari kutipan yang ditulis, atau tahun publikasi jika kutipan tersebut berbentuk jurnal atau tulisan lainnya.

d. Nomor halaman kutipan

Nomor halaman kutipan dilampirkan pada halaman tempat kutipan tersebut diambil. Penulisan halaman tempat kutipan tersebut diambil, disingkat menjadi “hal.” dan dilanjutkan dengan menulis nomor halaman kutipan.

Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menuliskan kutipan yang diambil, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penulisan *footnote* ditulis atau diketik dengan ukuran font yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika bagian utama ditulis menggunakan *font* 12, maka *footnote* ditulis menggunakan *font* 10.
- b. Pada awal penulisan *footnote*1 terdapat angka atau penomoran yang berukuran lebih kecil dan posisi sedikit lebih tinggi dari *footnote*. Untuk membuat itu, perintah “*superscript*” pada *word* atau *wps* dapat digunakan.
- c. Awal penulisan *footnote* selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai paragraf baru. Jika penulisan satu *footnote* lebih dari satu baris, maka baris selanjutnya dimulai dari tepi sisi kiri.



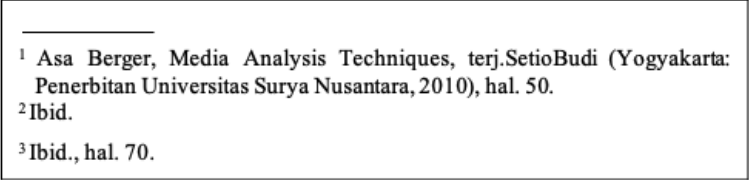
Gambar 1. 2 Contoh Penulisan footnote.

- d. Saat menuliskan nama pengarang dari kutipan yang diambil, harus menuliskan nama asli pengarang dan tidak perlu membalik nama belakang dan nama depan, serta tidak perlu mencantumkan gelar dari pengarang tersebut.
- e. Setiap penulisan nama pengarang harus lengkap dan jelas. Apabila nama dari suatu karangan yang dikutip terdiri dari 2 sampai 3 orang, maka seluruh nama pengarang harus dicantumkan tanpa gelar.
- f. Jika pengarang lebih dari 3 orang, maka cukup nama pertama yang dicantumkan. Nama pengarang berikutnya selanjutnya cukup disingkat dengan *et. al.* atau *dkk.*
- g. Penulisan judul karangan harus jelas dan lengkap serta dengan menggunakan cetak miring.

- h. Ketika menuliskan *footnote*, terdapat beberapa istilah khusus yang dapat digunakan, *ibid*; *op. cit*; dan *loc. cit*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca *footnote* dari kutipan yang dibuat pada sisi bawah halaman.

1) Ibid (*Ibidem*)

Ibid atau biasa disebut dengan *ibidem*. Merupakan singkatan yang menunjukkan bahwasanya kutipan masih berada dalam halaman yang sama dengan sebelumnya. Penggunaan *ibid* pada *footnote* atau catatan kaki digunakan saat memberikan sumber kutipan dengan kutipan sebelumnya masih berada dalam satu sumber dan halaman tanpa dipisah oleh halaman atau sumber lainnya.

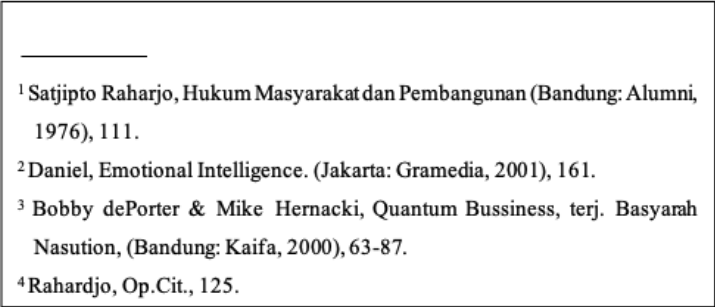


¹ Asa Berger, *Media Analysis Techniques*, terj. Setio Budi (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Surya Nusantara, 2010), hal. 50.
² *Ibid*.
³ *Ibid.*, hal. 70.

Gambar 1. 3 Contoh penggunaan *Ibid* di dalam *footnote*.

2) Op. Cit (*Opera Citato*)

Op.cit atau *.cit* merupakan singkatan dari *Opera Citato*. *Op.cit* merupakan arti dari *al* yang telah disebut. Dimana, suatu keterangan dalam *footnote* yang digunakan untuk menunjukkan bahwasanya sumber kutipan sama dengan sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap dan masih berada dalam satu halaman. Tetapi, telah disela oleh satu sumber kutipan baru yang berbeda sumber atau berbeda halaman.



¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1976), 111.
² Daniel, *Emotional Intelligence*. (Jakarta: Gramedia, 2001), 161.
³ Bobby dePorter & Mike Hernacki, *Quantum Bussiness*, terj. Basyarah Nasution, (Bandung: Kaifa, 2000), 63-87.
⁴ Rahardjo, *Op.Cit.*, 125.

Gambar 1. 4 Contoh penggunaan *Op. Cit* pada *Footnote*

3) Loc. Cit (*Loco Citato*)

Loc. cit atau dapat disebut dengan *loco citato* merupakan singkatan kutipan yang berada pada tempat yang sama dengan sumber kutipan yang telah disebut sebelumnya. Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan kepada sumber dan halaman yang sama dan telah ditulis pada *footnote* terakhir. Tetapi, telah diselingi dengan sumber dan halaman yang lain.

Contoh:

¹Sarwiji Suwandi, “Peran Guru dalam Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia Berbasis Kompetensi”, Kongres Bahasa Indonesia VIII, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003), 1-15.

²Suwandi, Loc.Cit

Setiap penulisan *footnote* dari sumber yang berbeda seperti buku, karyatulis, artikel, makalah, internet dan sumber lainnya. Terdapat perbedaan yang harus diperhatikan dalam menulis *footnote*. Beberapa contoh cara membuat *footnote* adalah sebagai berikut:

1.5.1. Cara Membuat *Footnote* dari buku

Buku merupakan salah satu sumber rujukan yang paling banyak dipakai dalam mengambil kutipan terkait dengan studi kasus mauapun penelitian yang sedang dilakukan. Cara membuat *footnote* dari buku adalah dengan mengikuti skema penulisan dibawah ini:

a. Satu Pengarang

Saat kutipan dari buku terdiri dari satu pengarang. Maka, struktur penulisan catatan kaki adalah ^{Nomor kutipan} **Nama Pengarang, Judul Buku (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun, Penerbitan), hal. Nomor halaman.**

Contoh:

¹Sartono Suryadiningrat, Pendekatan Ilmu-ilmu Agama Dalam Muamalah Masyarakat (Jakarta: Asy-Syariah, 2003), hal. 14.

²Ibrahim Ruhaili, Sejarah Perkembangan Islam Di Eropa (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal. 35.

³Agung Dahar, Teori-Teori Relativitas (Jakarta: Depdikbud, 2001), hal. 18.

⁴Nurhadi Surya Pratama, Membaca Cepat dan Efektif (Bandung: Sunar Surya, 1995), hal. 22.

⁵Ibid., hal. 30.

b. Dua atau Tiga Pengarang

Ketika menulis footnote yang terdiri dari dua atau tiga pengarang dalam satu sumber tulisan. Maka, format penulisan yang benar adalah ^{Nomor kutipan} **Nama Pengarang 1 dan Nama Pengarang 2, Judul Buku (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun, Penerbitan), hal. Nomor halaman.**

Contoh:

¹Joko Budiman dan Armand Setiadi, Struktur Atom (Jakarta: Bina Sanjaya, 1996), hal. 50-68.

²Patrick Wesell dan Arnold Jonathan, Anatomy of Atom (New Zealand: Light Pen, 1989), hal. 36-40.

³Ahmad Nurhadi dan Ismail dan Iskandar Muda, Pengaruh Molekul Dalam Perkembangan Benda (Bandung: CV. Sinar Bakti), hal. 25.

c. Lebih dari tiga pengarang

Saat suatu sumber kutipan terdiri dari lebih dari tiga pengarang. Maka, dalam format hanya perlu menulis satu nama pengarang saja kemudian ditulis dkk. Dengan format penulisan adalah ^{Nomor kutipan} **Nama Pengarang dkk, Judul Buku (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun, Penerbitan), hal. Nomor halaman.**

Contoh:

¹Sri Utami dkk, Bahasa Inggris Level 5 (Yogyakarta: PT. Gramedia, 2003), hal. 5.

d. Buku Terjemahan

Format penulisan catatan kaki untuk buku terjemahan adalah **Nomor kutipan Nama Pengarang, Judul Buku, Terj. Nama Penerjemah (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun, Penerbitan), hal. Nomor halaman.**

Contoh:

¹Muhammad Rab'i, Sejarah Penaklukan Konstantinopel, Terj. Muhammad Afifuddin dan Mukhtar Rifa'i (Jakarta: Asy-Syariah, 1998), hal. 23.

1.5.2. Cara Membuat Footnote dari Jurnal

Dalam pembuatan footnote terkadang kita mengambil sumber dari jurnal yang menjadi rujukan dan kutipan yang dimuat dalam karya tulis. Dalam membuat footnote pada kutipan dari jurnal maupun majalan mengikuti format penulisan sebagai berikut:

Nomor Kutipan Nama penulis, "Judul artikel"(dicetak miring), Nama jurnal Atau Majalah berserta volume dan nomornya, Tahun Penerbitan, Nomor halaman.

Contoh:

¹Mc. Preganent, "Representative of Natural Habits with Prulal Educaton". Educational Evaluation and Alanytics. Vol. 4 No. 3, Summer 2003, hal. 120.

²Yahya Saputra, "Kekerasan terhadap Wanita Dalam Hukum Islam" Asy-Syariah, Edisi 6, April 2016, hal. 15.

1.5.3. Cara Membuat Footnote dari Makalah

Format penulisan *footnote* pada sumber yang berasal dari makalah adalah:

Nomor kutipan Nama Penulis, "Judul Sumber dicetak miring" (Penerbit, Kota Penerbit, Tahun), Halaman.

Contoh:

¹Muhammad Adnan, "Peran Serta Orang Tua, Guru dan Lingkungan Dalam Mendidik Moral Anak Studi Kasus Babakan, Yogyakarta" (Paper presented at Seminar Lokakarya Pendidikan MIPA se-Indonesia, Mataram, 2003), Hal. 15.

1.5.4. Cara membuat *footnote* dari Skripsi/Tesis/Disertasi

Format penulisannya adalah ^{Nomor kutipan} **Nama Penulis, Jenis karya tulis: “judul karya tulis dicetak miring” (Kota Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Halaman sumber kutipan.**

Contoh:

¹Muryid Rahman, Skripsi: “Perkembangan Struktur Ekonomi Menengah Kebawah Setelah Mempelajari Kecakapan Teknologi Informasi” (Yogyakarta: UGM, 2005), Hal. 85.

²Adnan Syarief, Skripsi: “Sistem Pendaftaran Praktikum Berbasis Laravel” (Yogyakarta: UMY, 2017), Hal 30.

1.5.5. Cara membuat *footnote* dari koran

Format Penulisan adalah ^{Nomor kutipan} **Nama Penulis, “Judul Tulisan dicetak miring” (Sumber kutipan, Tanggal Terbit, Tahun), Halaman**

Contoh:

¹Bambang, “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak” (Kompas, 30 April, 2016), Hal. 14.

²Ibrahim, “Mengajak Anak Ke Masjid” (Antara, 14 Mei, 2016) Hal. 3.

1.5.6. Cara membuat *footnote* dari internet

Format penulisan catatan kaki ketika bersumber dari internet adalah ^{Nomor kutipan} **Author, “Judul Artikel dicetak miring” (URL web, Tanggal Akses, Tahun)**

Contohnya:

¹Surya Pratama, “Contoh CV” (<https://enjiner.com/contoh-cv/>, Diakses pada 12 Desember 2017, 2017)

1.6. Format Penulisan Referensi pada Daftar Pustaka

Daftar Pustaka mengikuti format IEEE. Berikut ini dijelaskan beberapa tipe penulisan pustaka.

1.6.1. Buku

Format standar:

[#] A.A. Penulis/editor, *Judul: Subjudul*, Edisi (jika bukan yang pertama), Vol. (jika dibuat beberapa volume). Tempat publikasi: *Publisher*, Tahun, halaman (jika diperlukan).

Contoh:

- Jika satu penulis:

[20] R. R. Yager, *Multiple objective decision-making using fuzzy sets*, International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 9, No. 4, pp.375-382, Jul. 1977.

- Lebih dari satu penulis:

[11] R. Hayes, G. Pisano, D. Upton, and S. Wheelwright, *Operations, Strategy, and Technology: Pursuing the competitive edge*. Hoboken, NJ : Wiley, 2005.

- Penulis tiga orang atau lebih. Jika tidak lebih dari enam orang, maka semua nama penulis harus disebutkan. Jika lebih dari enam, dapat digunakan “et al.” setelah nama penulis pertama.

[7] R. Hayes, G. Pisano, D. Upton, and S. Wheelwright, *Operations, Strategy, and Technology: Pursuing the competitive edge*. Hoboken, NJ : Wiley, 2005.

- Buku berseri:

[21] M. Bell, et al., *Universities Online: A survey of online education and services in Australia*, Occasional Paper Series 02-A. Canberra: Department of Education, Science and Training, 2002.

- Penulis Lembaga:

[32] World Bank, *Information and Communication Technologies: A World Bank group strategy*. Washington, DC : World Bank, 2002.

- Thesis / disertasi:

[43] H. Zhang, "Delay-insensitive networks," M.S. Thesis, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada, 1997.

1.6.2. Artikel dari Proceeding (Seminar, Workshop)

Contoh untuk paper yang dipresentasikan dalam sebuah seminar:

[1] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th International Conference on Fuzzy Systems, Cairo, Egypt, 1996.

1.6.3. Sumber Online

Sebuah sumber elektronik atau *online* terkadang tidak disertai dengan informasi penulis/*publisher* yang jelas. Sehingga, informasi yang digunakan hanya URL dari sumber tulisan tersebut.

Sama seperti sumber publikasi lainnya, tanggal akses informasi *online* adalah suatu hal yang penting. Tanggal pengaksesan juga dicantumkan karena sumber *online* dapat berubah isinya antara pada saat diakses, dengan pada saat pembaca mengaksesnya.

[1] J. Riley, "Call for new look at skilled migrants," *The Australian*, p. 35, May 31, 2005. Available: Factiva, <http://global.factiva.com>. [Diakses 31 May 2005, 23:59:59 WIB].